

第 11 周习题课参考内容

重积分的计算和应用

I. 二重积分的计算 (坐标变换—积分变量代换)

1. 求极限 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy$.

解: 积分区域明显适合用极坐标算

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iint_{\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{\varepsilon}^1 \ln r^2 \cdot r dr \\ &= \pi \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln(r^2) d(r^2) = \pi \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\varepsilon^2 \ln \frac{e}{\varepsilon^2} - 1 \right] = -\pi \quad \square \end{aligned}$$

2. 计算由曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 与 $z = x^2 + y^2$ 所围成的空间区域的体积.

解: 两曲面交线 ($2 - x^2 - y^2 = x^2 + y^2$) 投影到 xy 平面所包围的平面区域为

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\} = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1\},$$

D 上的柱形区域的体积

$$\begin{aligned} V &= \iint_D [(2 - x^2 - y^2) - (x^2 + y^2)] dx dy = 2 \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \pi \quad \square \end{aligned}$$

3. 求 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq ax$ 与 $x^2 + y^2 \leq ay$ 的公共部分 ($a > 0$)

解: (请自己作图确定积分区域) 利用极坐标来计算, 极坐标下积分区域化为

$$\begin{aligned} \tilde{D}: 0 \leq r \leq a \min\{\cos \varphi, \sin \varphi\}, 0 \leq \varphi \leq \pi/2 \\ \iint_D y dx dy &= \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^{a \sin \varphi} r \cdot r \sin \varphi dr + \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} r \cdot r \sin \varphi dr \\ &= \frac{a^3}{16} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \quad \square \end{aligned}$$

4. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分

$$I = \iint_D \frac{1 + xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy.$$

解: 注意积分区域是 x 轴右侧的单位半圆盘, 利用对称性推出

$$\iint_D \frac{xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy = 0 \quad (\text{也可利用极坐标计算得到});$$

$$\text{所以 } I = \iint_D \frac{1}{1 + x^2 + y^2} dx dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1 + r^2} dr = \frac{\pi}{2} \ln(1 + r^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2. \quad \square$$

II. 三重积分计算

1. 计算 $\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$, 其中 Ω 由 $z = xy$, $z = 0$,

$y = x$, $x = 1$ 这 4 个曲面围成。【练习题 16.7: 1 (4)】

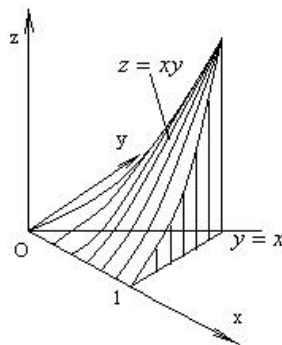
解: 如图 $\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq xy, (x, y) \in D\}$,

其中 D 由 $y=x$, $x=1$, 以及 $x=0$ 围成

(上面 $x=0$ 是曲面 $z=xy$ 和 $z=0$ 的交线)

所以 $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D dx dy \int_0^{xy} xy^2 z^3 dz = \frac{1}{4} \iint_D x^5 y^6 dx dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 dx \int_0^x x^5 y^6 dy = \frac{1}{28} \int_0^1 x^{12} dx = \frac{1}{28 \cdot 13}. \quad \square \end{aligned}$$



2. 求 $\iiint_{\Omega} (x+y) dx dy dz$, $\Omega = \{(x, y, z) | x+y+z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.

法一: $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq 1, (x, y) \in D_z\}$,

$D_z = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1-z\}$, (先二后一)

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x+y) dx dy dz &= \int_0^1 dz \iint_{D_z} (x+y) dx dy \\ &= \int_0^1 dz \int_0^{1-z} dx \int_0^{1-x-z} (x+y) dy \\ &= \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \left[x(1-x-z) + \frac{1}{2}(1-x-z)^2 \right] dx = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

法二: 考虑变量代换 $u = x, v = x+y, w = x+y+z$, 则 $\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = 1$,

区域 Ω 化为 $\Omega^* = \{(u, v, w) : 0 \leq w \leq 1, 0 \leq v \leq w, 0 \leq u \leq v\}$,

$$\text{原式} = \int_0^1 dw \int_0^w dv \int_0^v u du = \int_0^1 dw \int_0^w v^2 dv = \frac{1}{3} \int_0^1 w^4 dw = \frac{1}{12} \quad \square$$

3. 求三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz$, 如图 (只画出 1/4 部分)

$$\Omega = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}\}.$$

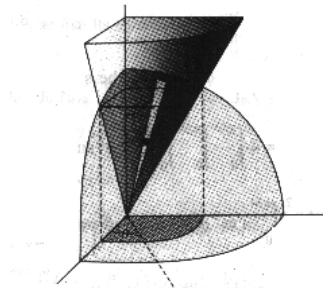
解: 由函数与区域的对称性,

$$I = \iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz,$$

注意 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$,

解出在 xy 平面投影的区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1/2$

以下可用各种方法计算:



利用柱坐标系: $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1/\sqrt{2}} r dr \int_{\rho}^{\sqrt{1-\rho^2}} z dz = \frac{\pi}{8};$

利用球坐标系: $I = \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r \cos \theta r^2 \sin \theta dr = \frac{\pi}{8};$

先对 xy 积分: $I = \int_0^1 dz \iint_{D(z)} z dx dy = \pi \left(\int_0^{1/\sqrt{2}} z^3 dz + \int_{1/\sqrt{2}}^1 z(1-z^2) dz \right) = \frac{\pi}{8}.$ $\square$

4. 设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $F(t) = \iiint_{\Omega(t)} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dx dy dz,$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2\}$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} = ?$

解: 用柱坐标变换将 $\Omega(t)$ 化为 $\Omega^*(t) = \{(r, \varphi, z) : 0 \leq z \leq h, 0 \leq r \leq t, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\},$

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t dr \int_0^h [z^2 + f(r^2)] r dz = \frac{\pi h^3}{3} t^2 + 2\pi h \int_0^t r f(r^2) dr,$$

所以 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2} = \frac{\pi h^3}{3} + 2\pi h \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t r f(r^2) dr}{t^2} = \frac{\pi h^3}{3} + \pi h f(0).$ $\square$

5. 求曲面 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 所围立体 Ω 的体积。【练习题 16.7: 8(5)】

解: 取坐标变换 $\begin{cases} x = ar \sin \theta \cos \varphi \\ y = br \sin \theta \sin \varphi \\ z = cr \cos \theta \end{cases}$ (广义球坐标), 曲面方程化为 $r = \sin \theta,$

所包围的区域化为 $\tilde{\Omega}: r \leq \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi;$

经计算, 变换的 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = abcr^2 \sin \theta,$ 所以体积

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\sin \theta} abcr^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{2}{3} \pi abc \int_0^{\pi} \sin^4 \theta d\theta = \frac{\pi^2}{4} abc. \end{aligned}$$
 $\square$

6. 求由以下 6 个平面

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = \pm h_1$$

$$a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = \pm h_2$$

$$a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = \pm h_3$$

【练习题 16.7: 8(1)】

所包围的平行六面体 Ω 的体积 V , 其中系数行列式 $\Delta = \det(a_{ij})_{3 \times 3} \neq 0, h_1 h_2 h_3 \neq 0.$

解: 不妨设 $h_1 > 0, h_2 > 0, h_3 > 0,$ 引入变量代换

$$\begin{aligned}u &= a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\v &= a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\w &= a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z\end{aligned}$$

则区域 Ω 化为长方体 $Q: |u| \leq h_1, |v| \leq h_2, |w| \leq h_3$, 且 $\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)} = \Delta \neq 0$ 。

于是 Ω 的体积计算如下:

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_Q \frac{du dv dw}{|\Delta|} = \frac{1}{|\Delta|} \int_{-h_1}^{h_1} du \int_{-h_2}^{h_2} dv \int_{-h_3}^{h_3} dw = \frac{8h_1 h_2 h_3}{|\Delta|}。 \quad \square$$

7. 求由下面曲面所包围的空间体 Ω 的体积 V :

$$\begin{aligned}(a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z)^2 + (a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z)^2 \\ + (a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z)^2 = r^2\end{aligned}$$

其中行列式 $\Delta = \det(a_{ij})_{3 \times 3} \neq 0$ 。

解: 引入变量代换

$$\begin{aligned}u &= a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\v &= a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\w &= a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z\end{aligned}$$

则区域 Ω 化为球体 $Q: u^2 + v^2 + w^2 \leq r^2$, 且 $\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)} = \Delta \neq 0$ 。

$$\text{于是 } \Omega \text{ 的体积 } V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_Q \frac{du dv dw}{|\Delta|} = \frac{4\pi r^3}{3|\Delta|}。 \quad \square$$

8. 计算 $A = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 由球面 $x^2 + y^2 + z^2 - 2az = 0$ 围成。

解: 注意到 $\Omega = \{(x, y, z): x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2\}$,

先考虑平移坐标代换 $u = x, v = y, w = z - a$, 则体积微元不变 $\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)} = 1$,

积分区域转化为 $\Delta = \{(u, v, w): u^2 + v^2 + w^2 \leq a^2\}$ (半径为 a 的球形)

$$A = \iiint_{\Delta} [u^2 + (w+a)^2] du dv dw = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$

其中 $A_1 = \iiint_{\Delta} u^2 du dv dw = A_2 = \iiint_{\Delta} w^2 du dv dw$ ——积分区域关于 u, v, w 对称

$$A_3 = \iiint_{\Delta} 2aw du dv dw = 0 \quad \text{——被积函数是 } w \text{ 的奇函数, 区域对称}$$

$$A_4 = \iiint_{\Delta} a^2 du dv dw = \frac{4}{3} \pi a^5 \quad \text{——球体积公式}$$

再利用积分区域关于 u, v, w 的对称性

$$A_1 = A_2 = \frac{1}{3} \iiint_{\Delta} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^a r^4 \sin \theta dr = \frac{4}{15} \pi a^5$$

综上 $A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = (\frac{4}{15} + \frac{4}{15} + 0 + \frac{4}{3})\pi a^5 = \frac{28}{15}\pi a^5$ 。 $\square$

注：对称性观察可以简化积分计算。

9. 计算曲面 $z^2 = x^2 + \frac{y^2}{4}$ 与 $2z = x^2 + \frac{y^2}{2}$ 围成的空间区域体积。【练习题 16.7: 2 (1)】

解：由题意，可将空间区域看做柱形区域，利用“先一后二”的观点来积分
(请自己做出示意图——椭圆锥与旋转抛物面)：

——上面是椭圆锥面、下面是椭圆抛物面，之间夹住的就是该区域，

$$\Omega = \{(x, y, z) : \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} \leq z \leq \sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}, (x, y) \in D\},$$

其中 D 为 xy 平面上区域，由曲线 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = \sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}$ 包围而成，

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4}}^{\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}} dz = \iint_D [\sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}} - (\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4})] dx dy$$

下面考虑广义极坐标变换 $x = \sqrt{2}r \cos \theta, y = 2r \sin \theta$ ，则 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = 2\sqrt{2}r$ ，

代入曲线方程 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = \sqrt{x^2 + \frac{y^2}{4}}$ ，整理得 $r = \sqrt{1 + \cos^2 \theta}$ ，

可见区域 D 化为 $\tilde{D} : 0 \leq r \leq \sqrt{1 + \cos^2 \theta}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ，

$$\begin{aligned} V &= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1+\cos^2 \theta}} (\sqrt{1+\cos^2 \theta} - r) r^2 dr \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 \theta)^2 d\theta = \frac{19}{24} \sqrt{2} \pi \quad \square \end{aligned}$$

III. 积分证明题

1. 设函数 f 连续，求证 【练习题 16.7: 3】

$$\int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x, y, z) dz = \int_a^b dz \int_a^b dy \int_y^b f(x, y, z) dx$$

证明：反复利用二重累次积分交换次序公式 【练习题 16.5: 2 (4)】

$$\int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy = \int_a^b dy \int_y^b f(x, y) dx$$

对于积分变量 $x-y$ 应用上式

$$\text{左式} = \int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x, y, z) dz = \int_a^b dy \int_y^b dx \int_a^y f(x, y, z) dz,$$

这时注意到上面右式中关于 $x-z$ 的积分区间互相独立，可以交换次序：

$$\int_a^b dy \int_y^b dx \int_a^y f(x, y, z) dz = \int_a^b dy \int_a^y dz \int_y^b f(x, y, z) dx,$$

再对积分变量 y - z 应用二重累次积分交换次序公式, 得

$$\int_a^b dy \int_a^y dz \int_y^b f(x, y, z) dx = \int_a^b dz \int_z^b dy \int_y^b f(x, y, z) dx = \text{右式} \quad \square$$

2. 设函数 f 连续, 求证 【练习题 16.7: 4】

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(x) f(y) f(z) dz = \frac{1}{3!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^3$$

证明: 记 $f_1(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $f_1'(x) = f(x)$, 于是有

$$\begin{aligned} \int_0^x dx \int_0^y f(y) f(z) dz &= \int_0^x f_1'(y) f_1(y) dy \\ &= \frac{1}{2} f_1^2(y) \Big|_0^x = \frac{1}{2} f_1^2(x) = \frac{1}{2} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2 \quad (\text{回忆 【练习题 16.5: 3】}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(x) f(y) f(z) dz &= \frac{1}{2} \int_0^a f(x) f_1^2(x) dx \quad (\text{由上一步的推导}) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a f_1'(x) f_1^2(x) dx = \frac{1}{2 \cdot 3} f_1^3(x) \Big|_0^a = \frac{1}{3!} f_1^3(a) = \frac{1}{3!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^3 \quad \square \end{aligned}$$

注: 上周习题课利用积分区域对称的方法证过二重积分的类似的等式 【练习题 16.5: 3】

$$\int_0^a dx \int_0^x f(x) f(y) dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^2$$

显然, 这里的方法可以将类似的积分等式推广到 n 维情况。

3. 设函数 f 连续, 求证 【练习题 16.7: 5】

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \frac{1}{2} \int_0^a (a-t)^2 f(t) dt$$

证明: 受到上题启发, 记 $f_2(x) = \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz$, 则 $f_2'(x) = \int_0^x f(z) dz$, $f_2''(x) = f(x)$,

所以 $f_2(x) \in C^2[0, a]$, 分部积分两次:

$$\begin{aligned} \int_0^a f_2(x) dx &= (x-a) f_2(x) \Big|_0^a - \int_0^a (x-a) f_2'(x) dx \\ &= a f_2(0) - \frac{1}{2} (x-a)^2 f_2'(x) \Big|_0^a + \frac{1}{2} \int_0^a (x-a)^2 f_2''(x) dx \\ &= a f_2(0) + \frac{a^2 f_2'(0)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^a (x-a)^2 f_2''(x) dx \end{aligned}$$

注意 $f_2(0) = f_2'(0) = 0$, $f_2''(x) = f(x)$, 上式即化为

$$\int_0^a dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \frac{1}{2} \int_0^a (a-x)^2 f(x) dx \quad \square$$

注：对于 C^n 函数 $G(x)$ ，上面的分部积分可以继续进行，得到

$$\int_0^a G(x) dx = \frac{aG(0)}{1!} + \frac{a^2 G'(0)}{2!} + \dots + \frac{a^{n-1} G^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} \int_0^a (x-a)^n G^{(n)}(x) dx,$$

容易看到，这是带积分余项的 Taylor 多项式展开的一个变形。

4. 设 f 连续可微，定义 $F(t) = \iint_{[0,t]^2} f(xy) dx dy$ ，求证【问题 16.6: 3】

$$(1^*) \quad F'(t) = \frac{2}{t} [F(t) + \iint_{[0,t]^2} xy f'(xy) dx dy];$$

$$(2) \quad F'(t) = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(x) dx.$$

证明：在定义 $F(t)$ 的积分式中，考虑积分变量代换 $x = tu, y = tv$ ，

$$\text{则 } \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = t^2, \text{ 积分区域化为 } D = [0, 1]^2, \quad F(t) = t^2 \iint_D f(t^2 uv) du dv,$$

(1*) 作为乘积函数计算导数（利用含参积分的求导方法——见第 20 章定理 20.3）

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2t \iint_D f(t^2 uv) du dv + t^2 \iint_D 2tuv f'(t^2 uv) du dv \\ &= \frac{2}{t} [t^2 \iint_D f(t^2 uv) du dv + \iint_D t^2 uv f'(t^2 uv) t^2 du dv] \end{aligned}$$

回到原积分变量 $x = tu, y = tv$ ，便得结论 (1)；

(2) 将 $F(t)$ 化为累次积分，并在第一重积分中引入变量代换 $xy = u, dy = du/x$

$$F(t) = \int_0^t dx \int_0^t f(xy) dy \stackrel{xy=u}{=} \int_0^t dx \int_0^{xt} \frac{f(u)}{x} du = \int_0^t \frac{dx}{x} \int_0^{xt} f(u) du = \int_0^t \frac{g(xt)}{x} dx,$$

$$\text{其中 } g(t) = \int_0^t f(u) du; \text{ 再引入积分变量代换 } s = xt \text{ 得 } F(t) = \int_0^{t^2} \frac{g(s)}{s} ds,$$

$$\therefore F'(t) = \frac{g(t^2)}{t^2} 2t = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(x) dx \quad \square$$

注：三重积分类似情况也可以这样处理【问题 16.7: 1-2】